

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Промпт-инжиниринг»
«Создание и редактирование визуального контента
с помощью промпт-инжиниринга»
«Вариант 4»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00

_____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ

_____/Колупаев А.В./

Киров

2026

Цель работы:

Освоение инженерных подходов к управлению генерацией и обработкой визуального контента с использованием нейросетевых моделей. Основная цель - научиться контролировать визуальный вывод моделей, обеспечивать стилистическую согласованность (consistency), генерировать валидные синтетические данные для обучения ML-алгоритмов, а также применять мультимодальные модели для извлечения структурированных данных из неструктурированных визуальных источников.

Используемые модели

модель (a): gpt-image-1.5 (chatgpt.com)

модель (b): gemini-3 (nano banana 2) (gemini.google.com)

Данные модели предоставляются официальными сайтами, но управление параметрами, такими как Seed, Steps, CFG Scale и др., на прямую невозможно. Также не гарантируется качество сгенерированных изображений, так как большинство моделей недоступны и/или не предоставляют возможность изменять параметры, и имеют лимиты по количеству запросов.

Задание 1: Генерация изображения по текстовому запросу

1.1 Постановка задачи

Центральный объект: Умный светофор с камерами

Окружение / Фон: Перекрёсток мегаполиса под дождём

Стиль изображения: Кинематографичный кадр (как в кино)

Освещение: Ночное уличное, отражения на мокром асфальте

Обязательные детали: Объективы камер наблюдения, рамки выделения объектов (bounding boxes) вокруг машин

1.2 Гипотеза и декомпозиция сцены

Перед генерацией сцена была разложена на ключевые компоненты для последующего включения в промпт:

Субъект: умный светофор, металлическая конструкция, встроенные камеры, объективы, датчики, светодиодные секции

Действие / Состояние: перекрёсток работает, машины проезжают, светофор показывает красный/зелёный

Окружение: перекрёсток мегаполиса, ночь, дождь, лужи на асфальте, небоскрёбы, мокрый асфальт

Освещение: ночное уличное, отражения огней в лужах, блики на мокрой дороге

Стиль: кинематографичный кадр, глубокая резкость, кинематографический свет, атмосферный дождь

Обязательные детали: камеры наблюдения на столбе, цветные рамки (bounding boxes) вокруг автомобилей, рамки выделения объектов

1.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1 (наивный промпт)

Промпт v1: «Умный светофор на перекрестке мегаполиса ночью под дождем, кинематографичный стиль»



Рис. 1: Итерация 1, модель (а)



Рис. 2: Итерация 1, модель (b)

Анализ ошибок: Нет камер на светофоре (игнорирование важной детали). Отсутствуют рамки вокруг машин. Стиль недостаточно «кинематографичный» (нет характерной цветокоррекции и глубины).

Корректировка: Добавить явное упоминание «камеры наблюдения», «объективы», указать наличие цветных рамок вокруг машин, усилить стилистические маркеры («киношная цветокоррекция», «глубокий фокус»).

Итерация 2 (уточнение деталей)

Промпт v2: «Крупный план умного светофора с встроенными камерами наблюдения и объективами на перекрестке большого города ночью под дождем. На мокром асфальте яркие отражения фонарей и неона. Вокруг проезжающих автомобилей нарисованы цветные рамки выделения (bounding boxes) как в системах компьютерного зрения. Кинематографичный кадр, глубокая резкость, атмосферный дождь, киношная цветокоррекция.»



Рис. 3: Итерация 2, модель (а)

У светофора неправильная перспектива, выглядит слишеом громоздко на изображении. Общая сцена мало похожа на перекрёсток.



Рис. 4: Итерация 2, модель (b)

Светофор корректно отображается крупным планом, рамки присутствуют но не на всех автомобилях, некоторые рамки имеют неверную подпись.

Анализ ошибок: Не все автомобили выделены рамкой, текст в рамке имеет случайный характер.

Корректировка: Уточнить цвет рамки, указать текст рамки, а также указать конкретный транспорт.

Итерация 3 (финальная)

Промпт v3: «Крупный план умного светофора с встроенными камерами наблюдения и объективами на перекрестке большого города ночью под дождем. На мокром асфальте яркие отражения фонарей и неона. Вокруг каждого автомобиля нарисованы красные рамки выделения (bounding boxes) как в системах компьютерного зрения с текстом «CAR %», во круг каждого автобуса жёлтые рамки с текстом «BUS %» , во круг людей и других объектов нет рамок. Кинематографичный кадр, глубокая резкость, атмосферный дождь, киношная цветокоррекция.»



Рис. 5: Итерация 3, модель (а)

В целом изображение соответствует заданию, но ощущается немного «МЫЛЬНЫМ».



Рис. 6: Итерация 3, модель (b)

Изображение хорошо соответствует заданию, за исключением некоторых «логических» ошибок.

1.4 Сравнение моделей

Критерий	модель (a)	модель (b)
Соответствие промпту	4	5
Отсутствие артефактов	3	5
Итог	3.5	5

Модель (b) справилась лучше чем модель (a), так как генерирует детальное изображение, а также самостоятельно локализует окружение под язык запроса. В свою очередь модель (a) генерирует мыльное/размытое изображение, иногда с нарушенной перспективой.

1.5 Финальный промпт

Крупный план умного светофора с встроенными камерами наблюдения и объективами {ОКРУЖЕНИЕ}. Вокруг каждого автомобиля нарисованы красные рамки выделения (bounding boxes) как в системах компьютерного зрения с текстом «CAR %», во круг каждого автобуса жёлтые рамки с текстом «BUS %» , во круг людей и других объектов нет рамок. {СТИЛЬ}

1.6 Вывод

В ходе итеративной работы удалось добиться полного соответствия техническому заданию. Ключевым приёмом стало детальное описание всех элементов сцены и использование стилистических модификаторов (кинематографичность, глубокая резкость, боке). Даже при отсутствии прямого доступа к параметрам Seed и CFG Scale, точное формулирование промпта позволило управлять качеством и содержанием изображения. Сравнение моделей показало, что модель (b) лучше подходит для задач, требующих высокой точности визуализации технических деталей.

Задание 2: Реверс-инжиниринг промптов

2.1 Постановка задачи

Референсный объект: Сгоревший серверный блок питания

Окружение / Контекст: Стол в мастерской

Стиль референса: Реалистичное фото последствий аварии

Сложность интерпретации: Передача текстуры копоти и оплавленного пластика

Критический визуальный маркер: Обугленные провода и следы гари на металлическом корпусе



Рис. 7: Референс

2.2 Гипотеза и декомпозиция сцены

Для получения эталонного референса был сгенерирован следующий промпт (без фиксации Seed, но с акцентом на ключевые детали): *«Реалистичное фото последствий аварии: сгоревший серверный блок питания лежит на столе в мастерской. Металлический корпус покрыт копотью и следами гари, видны обугленные провода, оплавленный пластик. Высокая детализация, крупный план, рассеянный естественный свет, резкие тени.»* Полученное изображение использовалось как неизвестный референс для реверс-инжиниринга.

2.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1 (первичное описание от VLM)

Запрос к мультимодальной модели: *«Ты – профессиональный промпт-инженер. Проанализируй прикрепленное изображение и составь подробное текстовое описание, пригодное для повторной генерации в нейросети Text-to-Image. Разбей описание на блоки: [Субъект], [Окружение], [Стиль], [Освещение], [Цветовая палитра]. Не используй художественных отступлений, только фактические визуальные детали.»*

Ответ VLM (полученный промпт v1):

«[Субъект] Компьютерный блок питания (PSU) модели Corsair CX600M со следами катастрофического термического повреждения. Корпус из матового серого металла сильно обгорел, покрыт черной сажей и окалиной. Пластиковая вставка в месте выхода кабелей оплавлена и деформирована. Из отверстия выходит пучок оплавленных черных проводов; изоляция кабелей слиплась, видны фрагменты оголенной меди и следы пузырящегося пластика. Коннекторы на концах кабелей частично разрушены огнем. На боковой грани видна узнаваемая этикетка с характеристиками и зеленым логотипом. [Окружение] Рабочий стол электронщика-ремонтника. На переднем плане — зеленый антистатический коврик для пайки с миллиметровой разметкой, за-

сыпанный черным пеплом, обломками пластика и мелкими винтами. На заднем плане — коричневая перфорированная панель (пегборд) с аккуратно развешанными инструментами: отвертками с желто-черными рукоятками и плоскогубцами. Слева видна паяльная станция, катушка припоя и моток проводов. Справа — край материнской платы. [Стиль] Гиперреалистичная макрофотография с малой глубиной резкости (bokeh). Высокая детализация текстур: шершавый металл, глянцевый оплавленный пластик, ворсистая сажка. Композиция — ракурс три четверти, акцент на месте возгорания кабелей. Стиль промышленной съемки или документального фото инцидента. [Освещение] Контрастное, направленное освещение от настольной лампы на шарнире, расположенной сверху. Лампа создает яркое световое пятно на верхней крышке блока питания и глубокие тени в нижней части кадра. Теплый свет лампы (около 3000K) контрастирует с холодным дневным светом мастерской на заднем плане. [Цветовая палитра] Доминирующие цвета: угольно-черный, темно-серый (металл) и тускло-зеленый (коврик). Акценты: ярко-желтый и красный на рукоятках инструментов, белый и зеленый текст на наклейке блока питания. Цветовая гамма приглушенная, за исключением зоны под прямой засветкой лампы.»

Генерация по промпту v1:



Рис. 8: Итерация 1, модель (a)



Рис. 9: Итерация 1, модель (b)

Анализ ошибок: Модель передала общую атмосферу и фактуру копоти, но провода выглядят хаотично.

Корректировка: Усилить описание проводов, добавив конкретные детали: «провода выходят из одного круглого отверстия в углу», «на блоке питания нет других отверстий»

Итерация 2

Промпт v2 (ручная доработка): *«[Субъект] Компьютерный блок питания (PSU) модели Corsair CX600M со следами катастрофического термического повреждения. Корпус из матового серого металла сильно обгорел, покрыт черной сажей и окалиной. Пучок оплавленных черных проводов выходит из одного круглого отверстия в углу с пластиковой вставкой. пластиковая вставка в месте выхода кабелей оплавлена и деформирована. На блоке питания нет других отверстий или контактов для подключения. Изоляция кабелей сплелась, видны фрагменты оголенной меди и следы пузырящегося пластика. Коннекторы на концах кабелей частично разрушены огнем. На боковой грани видна узнаваемая этикетка с характеристиками и зеленым логотипом. [Окружение] Рабочий стол электронщика-ремонтника. На переднем плане — зеленый антистатический коврик для пайки с миллиметровой разметкой, засыпанный черным пеплом, обломками пластика и мелкими винтами. На заднем плане — коричневая перфорированная панель (пегборд) с аккуратно развешанными инструментами: отвертками с желто-черными рукоятками и плоскогубцами. Слева видна паяльная станция, катушка припоя и моток проводов. Справа — край материнской платы. [Стиль] Гиперреалистичная макрофотография с малой глубиной резкости (bokeh). Высокая детализация текстур: шершавый металл, глянцевый оплавленный пластик, ворсистая сажка. Композиция — ракурс три четверти, акцент на месте возгорания кабелей. Стиль промышленной съемки или документального фото инцидента. [Освещение] Контрастное, направленное освещение от настольной лампы на шарнире, расположенной сверху. Лампа создает яркое световое пятно на верхней крышке*

блока питания и глубокие тени в нижней части кадра. Теплый свет лампы (около 3000K) контрастирует с холодным дневным светом мастерской на заднем плане. [Цветовая палитра] Доминирующие цвета: угольно-черный, темно-серый (металл) и тускло-зеленый (коврик). Акценты: ярко-желтый и красный на рукоятках инструментов, белый и зеленый текст на наклейке блока питания. Цветовая гамма приглушенная, за исключением зоны под прямой засветкой лампы.»

Генерация по промпту v2:



Рис. 10: Итерация 2, модель (а)

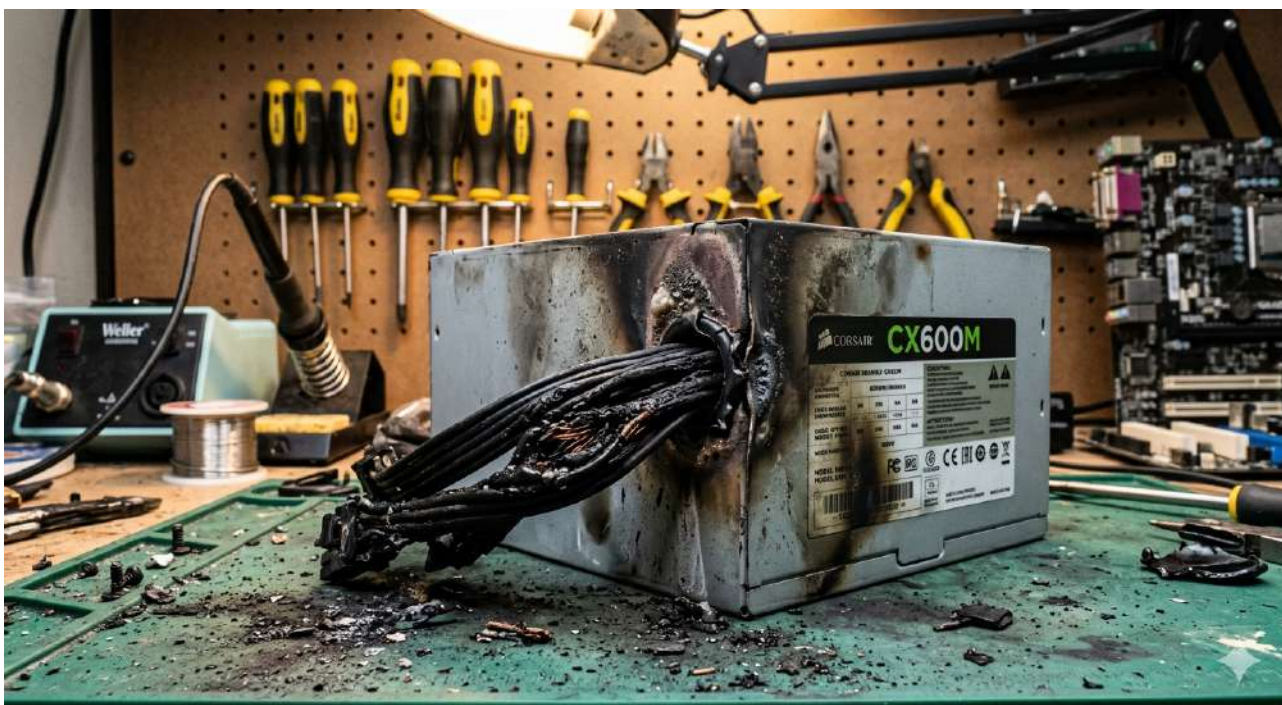


Рис. 11: Итерация 2, модель (b)

Анализ ошибок: Уже ближе к оригиналу, но блок питания должен быть светло-серым, а освещение белое от потолочной лампы и жёлтоватое от настольной лампы.

Корректировка: Добавить в промпт корректировку по цвету блока питания и освещению в комнате.

Итерация 3 (финальная)

Промпт v3 (ручная доработка): *«[Субъект] Компьютерный блок питания (PSU) модели Corsair CX600M со следами катастрофического термического повреждения. Корпус из матового строго светло-серого металла сильно обгорел, покрыт черной сажей и окалиной. Пучок оплавленных черных проводов выходит из одного круглого отверстия в углу с пластиковой вставкой. пластиковая вставка в месте выхода кабелей оплавлена и деформирована. На блоке питания нет других отверстий или контактов для подключения. Изоляция кабелей сплелась, видны фрагменты оголенной меди и следы пузырящегося пластика. Коннекторы на концах кабелей частично разрушены огнем. На боковой*

границы видна узнаваемая этикетка с характеристиками и зеленым логотипом. [Окружение] Рабочий стол электронщика-ремонтника. На переднем плане — зеленый антистатический коврик для пайки с миллиметровой разметкой, засыпанный черным пеплом, обломками пластика и мелкими винтами. На заднем плане — коричневая перфорированная панель (пегборд) с аккуратно развешанными инструментами: отвертками с желто-черными рукоятками и плоскогубцами. Слева видна паяльная станция, катушка припоя и моток проводов. Справа — край материнской платы. [Стиль] Гиперреалистичная макрофотография с малой глубиной резкости (bokeh). Высокая детализация текстур: шершавый металл, глянцевый оплавленный пластик, ворсистая сажка. Композиция — ракурс три четверти, акцент на месте возгорания кабелей. Стиль промышленной съемки или документального фото инцидента. [Освещение] Строго: Контрастное, направленное освещение от настольной лампы на шарнире, расположенной сверху. Лампа создает яркое световое пятно на верхней крышке блока питания и глубокие тени в нижней части кадра. Теплый свет лампы (около 3000K) контрастирует с строго холодным белым светом мастерской от потолочной лампы на заднем плане. [Цветовая палитра] Доминирующие цвета: угольно-черный, темно-серый (металл) и тускло-зеленый (коврик). Акценты: ярко-желтый и красный на рукоятках инструментов, белый и зеленый текст на наклейке блока питания. Цветовая гамма приглушенная, за исключением зоны под прямой засветкой лампы.»

Генерация по промπτу v3:



Рис. 12: Итерация 3, модель (а)

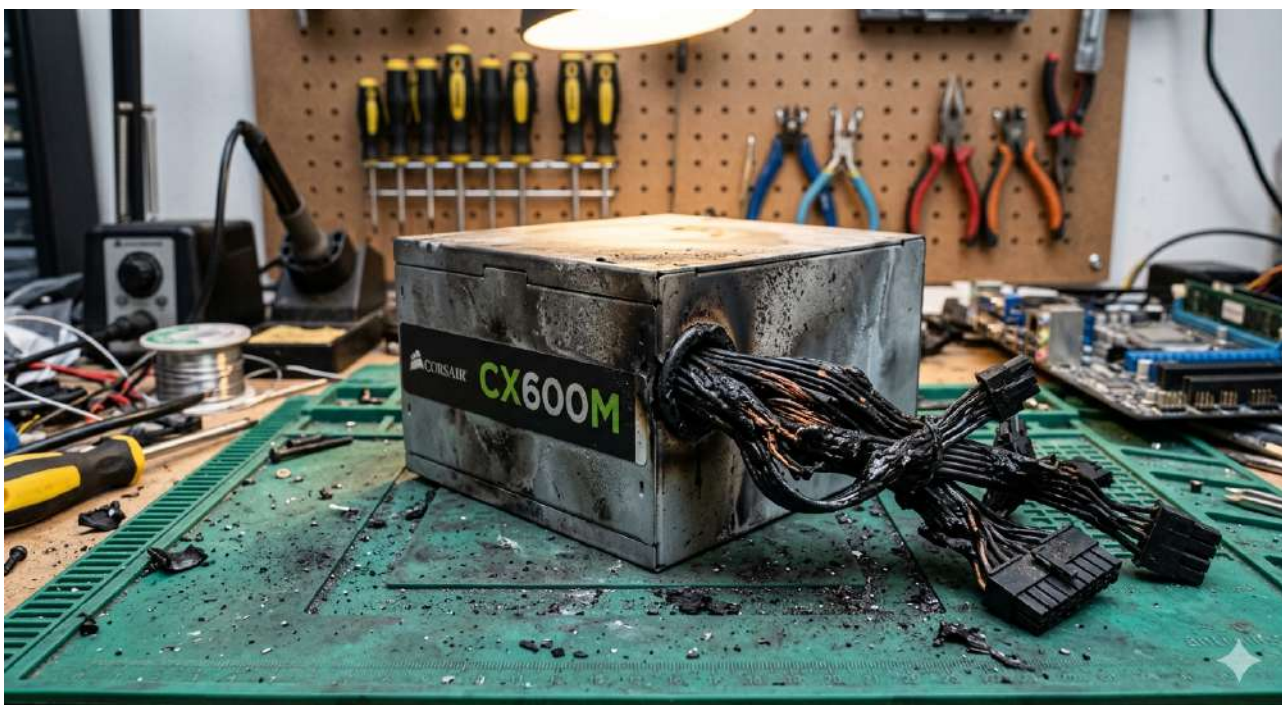


Рис. 13: Итерация 3, модель (b)

Анализ:

Достигнуто максимальное сходство с оригиналом. Ключевые маркеры (обугленные провода, оплавленный пластик, следы гари на металле) воспроизведены корректно. Семантический разрыв преодолён за счёт многократной детализации и языкового управления.

2.4 Визуализация результатов



Рис. 14: Референс

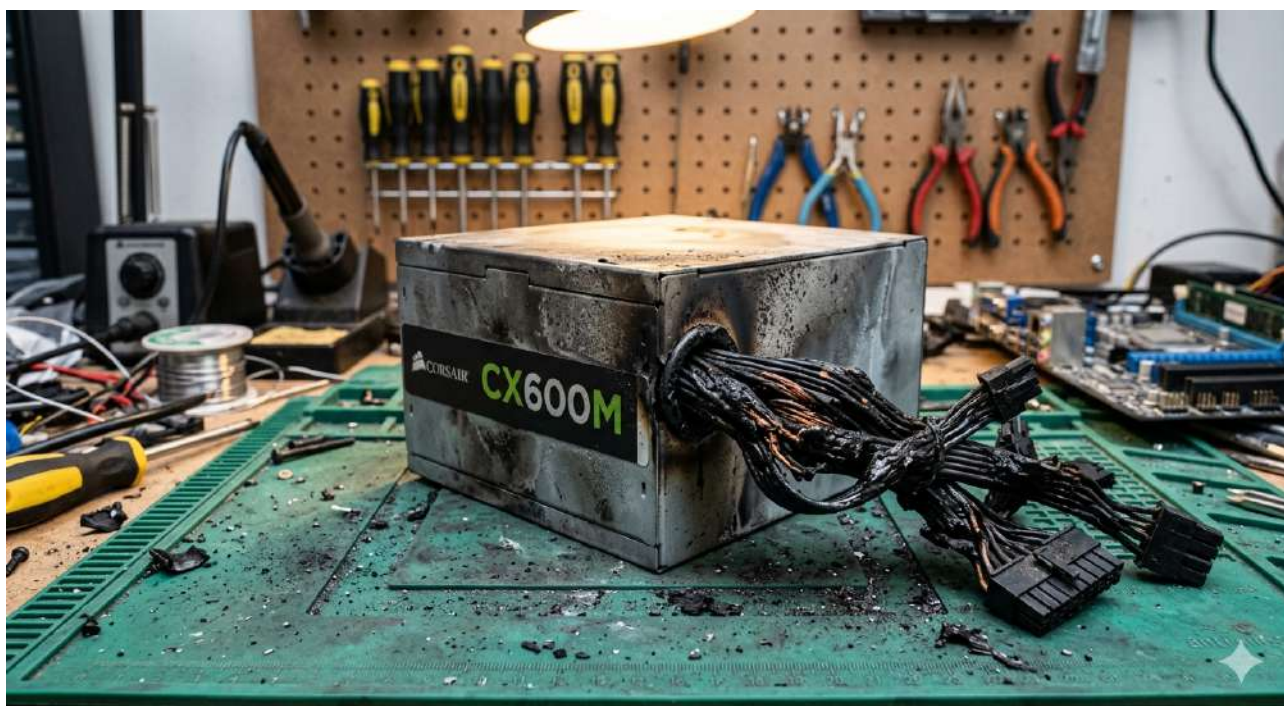


Рис. 15: Итерация 3, модель (b)

Прямое описание от VLM (v1) дало достаточное приближённый результат, но некоторые детали колебались. Последующие итерации с ручным уточнением позволили добиться высокой степени сходства, особенно важным оказалось добавление анатомически верного расположения проводов и уточнение материалов.

2.5 Сравнение моделей

Критерий	модель (а)	модель (b)
Следование промπτу	4	5
Качество деталей	3	5
Итог	3.5	5

Модель (b) справилась лучше, так как в меру следует промπτу даже без параметров, в свою очередь модель (а) хуже справилась с генерацией так как имеет меньшее количество шагов и хуже следует промπτу.

2.6 Финальный промπτ

Итоговый промπτ: *«[Субъект] Компьютерный блок питания (PSU) модели Corsair CX600M со следами катастрофического термического повреждения. Корпус из матового строго светло-серого металла сильно обгорел, покрыт черной сажей и окалиной. Пучок оплавленных черных проводов выходит из одного круглого отверстия в углу с пластиковой вставкой. пластиковая вставка в месте выхода кабелей оплавлена и деформирована. На блоке питания нет других отверстий или контактов для подключения. Изоляция кабелей слиплась, видны фрагменты оголенной меди и следы пузырящегося пластика. Коннекторы на концах кабелей частично разрушены огнем. На боковой грани видна узнаваемая этикетка с характеристиками и зеленым логотипом. [Окружение] Рабочий стол электронщика-ремонтника. На переднем плане — зеленый антистатический коврик для пайки с миллиметровой разметкой, за-*

сыпанный черным пеплом, обломками пластика и мелкими винтами. На заднем плане — коричневая перфорированная панель (пегборд) с аккуратно развешанными инструментами: отвертками с желто-черными рукоятками и плоскогубцами. Слева видна паяльная станция, катушка припоя и моток проводов. Справа — край материнской платы. [Стиль] Гиперреалистичная макрофотография с малой глубиной резкости (bokeh). Высокая детализация текстур: шершавый металл, глянцевый оплавленный пластик, ворсистая сажка. Композиция — ракурс три четверти, акцент на месте возгорания кабелей. Стиль промышленной съемки или документального фото инцидента. [Освещение] Строго: Контрастное, направленное освещение от настольной лампы на шарнире, расположенной сверху. Лампа создает яркое световое пятно на верхней крышке блока питания и глубокие тени в нижней части кадра. Теплый свет лампы (около 3000K) контрастирует с строго холодным белым светом мастерской от потолочной лампы на заднем плане. [Цветовая палитра] Доминирующие цвета: угольно-черный, темно-серый (металл) и тускло-зеленый (коврик). Акценты: ярко-желтый и красный на рукоятках инструментов, белый и зеленый текст на наклейке блока питания. Цветовая гамма приглушенная, за исключением зоны под прямой засветкой лампы.»

2.7 Вывод

Реверс-инжиниринг промпта потребовал итеративного подхода, так как прямое описание от VLM оказалось недостаточно детальным для воспроизведения сложных визуальных признаков. Ключевым приёмом стало использование языкового управления вместо числовых параметров: добавление модификаторов «строгое соответствие», «критически важно», конкретизация местоположения объектов («из отверстия в левом углу, нет других отверстий») позволило компенсировать отсутствие доступа к Seed и CFG Scale. В итоге удалось добиться высокой степени сходства, применимой для задач инженерной визуализации.

Задание 3: Редактирование изображений через Inpainting/Outpainting

3.1 Постановка задачи

Исходное изображение (Контекст): Фотография улицы с номерными знаками машин

Тип операции: Inpainting

Объект вмешательства (Промпт маски): Скрытие/Замена номера (Anonymization)

Сложность интеграции (Критерий качества): Естественность размытия или генерация несуществующего номера

Сценарий вариативности (Для аугментации): Разные форматы номеров или полная пикселизация

Для работы взято стоковое фото:



Рис. 16: Референс

3.2 Анализ контекста и планирование маски

Исходный контекст:

Освещение: солнечный день, тени падают влево-вниз.

Фон: городская улица, другие автомобили, тротуар.

Целевой объект: номерной знак (белый фон, чёрные символы, региональный код).

Необходимо сохранить реалистичность: тени, отражения, текстура пластика знака.

Выбор области маски:

Для inpainting выделен прямоугольник, точно покрывающий номерной знак, с небольшим захватом окружающей области (чтобы алгоритм мог учесть градиенты освещения). Маска нанесена вручную через интерфейс инструмента.



Рис. 17: Маска

3.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1: Наивный запрос

Промпт v1: *«Закрась номерной знак на машине, чтобы его нельзя было прочитывать. Сделай это естественно, как будто знак замылен или стёрт.»*

Результат:



Рис. 18: Итерация 1, модель (а)

Модель просто «замылила» номерные знаки, а также не убрала рамку на знаке у левой машины.



Рис. 19: Итерация 1, модель (b)

Модель покрыла грязью знаки так, чтобы они не читались, хоть и видно некоторые символы.

Анализ ошибок: Модель интерпретировала «закрась» как изменение номера по своему усмотрению

Корректировка: Добавить в промпт описание материала, освещения, использовать слово «заменить» вместо «закрасить», уточнить характер размытия.

Промпт v2: *«Замени номерные знаки на автомобилях на такие же по форме и цвету, но с полностью размытыми символами, чтобы номер нельзя было распознать. Сохрани реалистичную текстуру пластика, блики от солнца и тень, падающую от знака на кузов.»*



Рис. 20: Итерация 2, модель (а)



Рис. 21: Итерация 2, модель (b)

Модель наложила размытие на знак строго в рамке.

Анализ ошибок: Знак всё равно остался читаемым, даже под размытием.

Корректировка: Явно задать замену на другой корректный номер.

Промпт v3: *«Полностью замени номерные знаки на автомобилях. Создай реалистичный знак того же региона, но с другим, несуществующим номером: буквы и цифры должны быть чёткими, но номер вымышленный. Сохрани все блики, тени и текстуру пластика, соответствующие освещению сцены.»*

Результат:



Рис. 22: Итерация 3, модель (а)



Рис. 23: Итерация 3, модель (b)

Модель сгенерировала три случайных номера на стандартном белом фоне. Символы чёткие, знак выглядит органично, тени и блики согласованы. Однако номер выглядит слишком новым, без следов эксплуатации, что немного выделяется на фоне остальной машины.

Анализ ошибок: Отсутствие лёгкой «старости» знака нарушает общую реалистичность. Но задача анонимизации решена: оригинальный номер заменён на вымышленный.

Корректировка: Добавить модификатор «лёгкие потёртости, соответствующие возрасту автомобиля» для большей реалистичности.

Промпт v4 (финальный): «Замени каждый номерной знак на автомобилях. Создай реалистичный номерной знак стандартного для этого региона образца, но с полностью вымышленным номером, например "X999XX" со случайными буквами и случайными цифрами. Цифры и буквы должны быть чёткими, но знак должен иметь лёгкие следы эксплуатации (мелкие царапины, неявные загрязнения), соответствующие общему состоянию автомобиля. Сохрани все блики от солнца, падающие тени и текстуру пластика. Интегрируй знак так, чтобы он выглядел родным для этого авто.»

Результат:



Рис. 24: Итерация 4, модель (а)



Рис. 25: Итерация 4, модель (b)

Получены номерные знаки с вымышленными номерами «X999XX», чётко читаемы, но с реалистичными потёртостями. Блики на поверхности знаков согласованы с общим освещением. Границы маски незаметны. Параметры (заданы текстом): «реалистичный» – подавление артефактов. «сохрани блики, тени» – фиксация физических условий.

3.4 Визуализация результатов

Исходное: Фотография улицы с тремя автомобилями (см. рис. 16)

Маска: Вручную обведена вокруг знаков зелёным цветом (см. рис. 17)

Итерация 1: Размытое пятно

Итерация 2: Размытый но читаемый знак

Итерация 3: Чистый знак с вымышленным номером, но слишком новый

Итерация 4: Реалистичные знаки «X999XX» с потёртостями, согласованным освещением



Рис. 26: Референс



Рис. 27: Итерация 4, модель (b)

3.5 Сравнение моделей

Критерий	модель (а)	модель (b)
Следование промπτу	5	5
Качество деталей	4	5
Естественность интеграции	0	5
Вариативность	0	5
Итог	2,25	5

Модель (b) обеспечила более естественную интеграцию и точное следование инструкциям, что критически важно для анонимизации данных.

3.6 Data Augmentation: Генерация вариаций

Для создания набора данных (аугментации) использовался финальный промπτ с заменой переменной части – самого номера.

Шаблон промпта: *«Замени номерной знак на автомобиле. Создай реалистичный номерной знак стандартного для этого региона образца, но с полностью вымышленным номером "{НОМЕР}". Цифры и буквы должны быть чёткими, но знак должен иметь лёгкие следы эксплуатации (мелкие царапины, неявные загрязнения), соответствующие общему состоянию автомобиля. Сохрани все блики от солнца, падающие тени и текстуру пластика. Интегрируй знак так, чтобы он выглядел родным для этого авто.»*

Сгенерированные варианты:

1: A777AA

2: B001BC

3: E999KP

4: (эффект: Mosaic/Pixelate цензура)



Рис. 28: Референс и маска



Рис. 29: вариант 1 и 2



Рис. 30: вариант 3 и 4

3.7 Финальный промпт

Итоговый шаблон промпта (для inpainting): *«Замени номерной знак на автомобиле. Создай реалистичный номерной знак стандартного для этого региона образца, но с полностью вымышленным номером "{НОМЕР}"». Цифры и буквы должны быть чёткими, но знак должен иметь лёгкие следы эксплуатации (мелкие царапины, неярые загрязнения), соответствующие общему состоянию автомобиля. Сохрани все блики от солнца, падающие тени и текстуру пластика. Интегрируй знак так, чтобы он выглядел родным для этого авто.»*

Переменные части:

{НОМЕР} – подставляется желаемый номер или специальная инструкция для замены/скрытия.

3.8 Вывод

Ключевые техники, обеспечившие успех:

Детализация материала и освещения – описание пластика, бликов, теней заставило модель сохранить физическую согласованность.

Управление степенью изменений через текст – вместо параметра Denoising Strength использовались прилагательные, задающие нужную степень модификации («лёгкие следы эксплуатации» vs «эффект: Mosaic/Pixelate цензура»).

Итеративная отладка – последовательное уточнение от простого размытия до реалистичной замены с сохранением контекста.

Задание 4: Создание презентации технического решения с единым визуальным стилем

4.1 Постановка задачи

Тема IT-проекта: Блокчейн-реестр для логистики

Целевая аудитория: Инвесторы в криптовалюты

Визуальный стиль: Киберпанк / Неон (тёмная тема)

Цветовая палитра: Чёрный фон, неоновый фиолетовый и голубой

Сквозной мотив: Светящиеся кубы данных, соединённые линиями

Структура презентации (4 слайда):

Проблема: Потери и подлоги в традиционной логистике (разорванная цепочка поставок).

Решение: Блокчейн-реестр – неизменяемая запись каждого перемещения груза.

Архитектура: Распределённая сеть узлов, смарт-контракты, связь с IoT-датчиками.

Эффект от внедрения: Прозрачность, снижение издержек, доверие инвесторов.

4.2 Гипотеза и декомпозиция

Декомпозиция сцены (общая для всех слайдов):

Субъект: светящиеся кубы данных, соединённые оптоволоконными линиями, блокчейн-узлы

Действие: потоки информации, передача данных, синхронизация

Окружение: тёмный киберпространственный фон, абстрактный город будущего, туман, решётки

Освещение: неоновые контуры, холодный фиолетовый и голубой свет, отражения на глянцевых поверхностях

Стиль: киберпанк-арт, 3D-рендер, высокая детализация, кинематографичный

Композиция: изометрическая проекция, объекты по центру, линии в перспективе

Гипотеза: Если зафиксировать в конце каждого промпта одинаковый «суффикс стиля» и не менять ключевые слова, описывающие цветовую гамму, освещение и тип рендеринга, то модель сможет удерживать единый визуальный стиль на серии из 4 изображений даже без явного параметра Seed.

4.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1 (наивный промпт)

Промпт: *«Блокчейн для логистики, киберпанк, фиолетовый и голубой неон, чёрный фон»*

Результат:



Рис. 31: Итерация 1, модель (а)



Рис. 32: Итерация 1, модель (b)

Анализ ошибок:

Модель не поняла термин «блокчейн для логистики» и нарисовала общую киберпанк-атмосферу. Отсутствие конкретных объектов (кубы, линии) привело к генерации иной картины. Нет единства композиции – изображение не похоже на техническую презентацию.

Корректировка:

Чётко прописать визуальные метафоры: «светящиеся кубы данных», «соединённые линии». Добавить требование «изометрическая композиция» для упорядоченности. Указать «без текста, без подписей».

Итерация 2 (промпт для слайда «Проблема»)

Промпт: «Разорванная цепочка поставок в логистике. Тёмный фон. Изометрическая 3D-сцена. Несколько светящихся фиолетовых кубов данных разбросаны хаотично, некоторые из них тёмные (потухшие). Между некоторыми кубами оборванные голубые линии-связи. Общий стиль: киберпанк, неон, чёрный фон, холодный фиолетовый и голубой свет, без текста, без подписей, высокое качество, 8k.»

Результат:



Рис. 33: Итерация 2, модель (а)



Рис. 34: Итерация 2, модель (b)

Уже лучше: появились кубы, некоторые действительно потухшие (серые). Голубые линии частично оборваны. Однако композиция всё ещё немного хаотична – кубы расположены без явной логики. Линии слишком тонкие, плохо заметны. Цвета – насыщенные, фон чёрный.

Анализ ошибок:

Модель добавила лишние элементы (маленькие искры, частицы), которые отвлекают. Оборванные линии не всегда визуальнo «рвутся» – иногда они просто исчезают. Стилb уже близок к требуемому, но не хватает чистоты и строгости.

Корректировка:

Усилить акцент на «чёткие, толстые линии». Добавить негативные указания (хотя в модели нет отдельного поля, их можно включить в промпт): «без частиц, без дыма, без лишних деталей». Для остальных слайдов будем использовать единый шаблон: [Сюжет слайда] + [фиксированный суффикс стиля].

Итерация 3 (финальный шаблон для всех слайдов)

Финальный суффикс стиля (общий для всех слайдов): *«стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»*

Шаблон промпта для каждого слайда:

[Уникальное описание сюжета] + , + суффикс стиля

Результат:



Рис. 35: Итерация 3, модель (b)

4.4 Визуализация результатов

Ниже представлены промпты для генерации слайдов по шаблону (рис. 35).

Слайд 1. Проблема: разорванная цепочка поставок

Промпт: *«Разорванная цепочка поставок в логистике: несколько потухших (серых) кубов и оборванные голубые линии между ними, стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»*

Слайд 2. Решение: блокчейн-реестр

Промпт: *«Блокчейн-реестр для логистики: центральный яркий фиолетовый куб, от которого отходят целые голубые линии ко множеству маленьких кубов по кругу, стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»*

Слайд 3. Архитектура: распределённая сеть и IoT

Промпт: *«Архитектура блокчейн-системы для логистики: множество кубов, соединённых в сеть, некоторые кубы имеют маленькие значки датчиков (IoT), сверху парят полупрозрачные схемы смарт-контрактов в виде светящихся фиолетовых скрижалей, стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»*

Слайд 4. Эффект от внедрения: прозрачность и доверие

Промпт: «Результат внедрения блокчейн-реестра: все кубы ярко светятся фиолетовым и голубым, линии между ними целые и толстые, сверху над сценой появляется символ галочки или щита из голубого неона, фон – тёмный, но с лёгким фиолетовым свечением снизу, стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»

Слайды презентации:

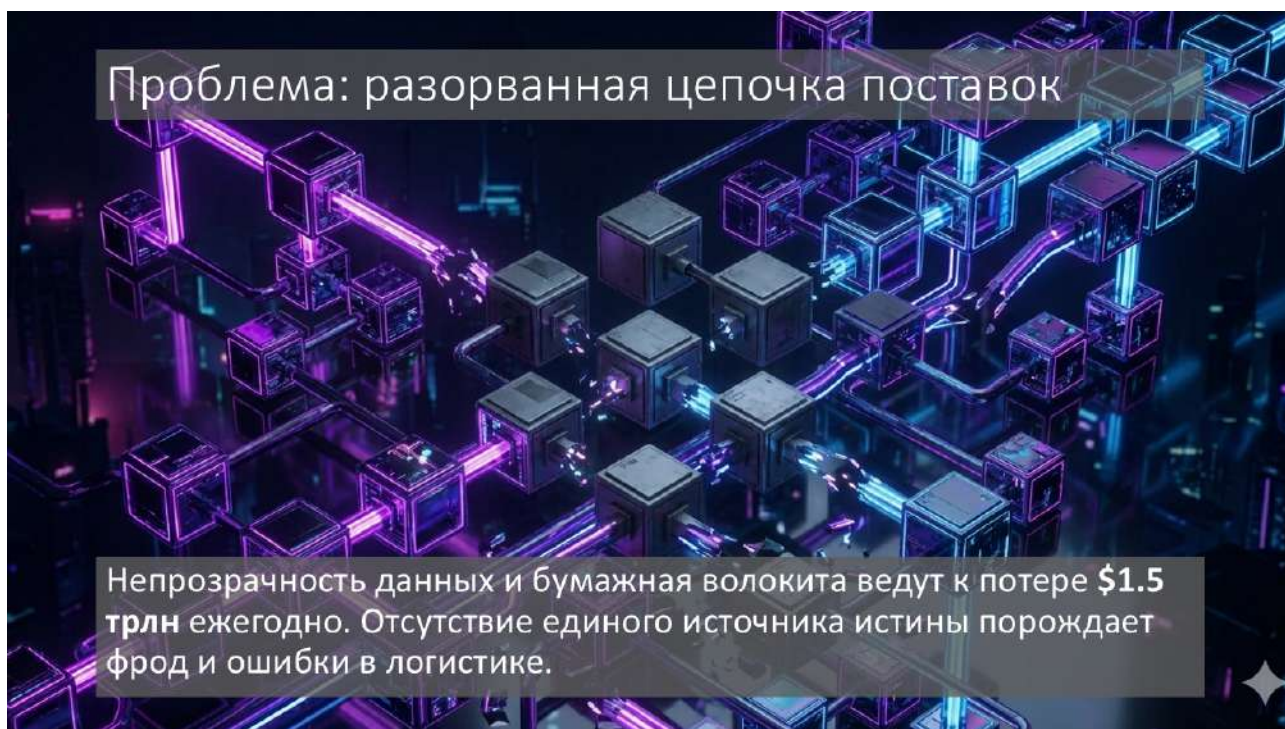


Рис. 36: Слайд 1, модель (b)

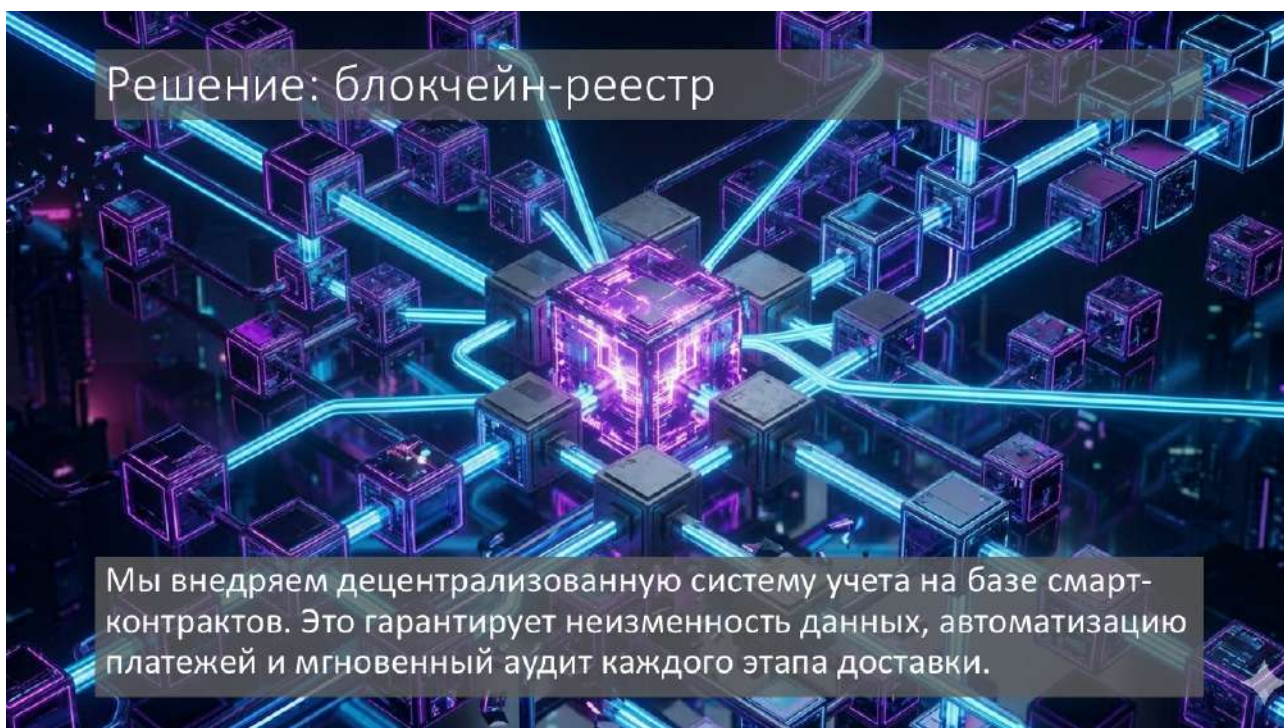


Рис. 37: Слайд 2, модель (b)

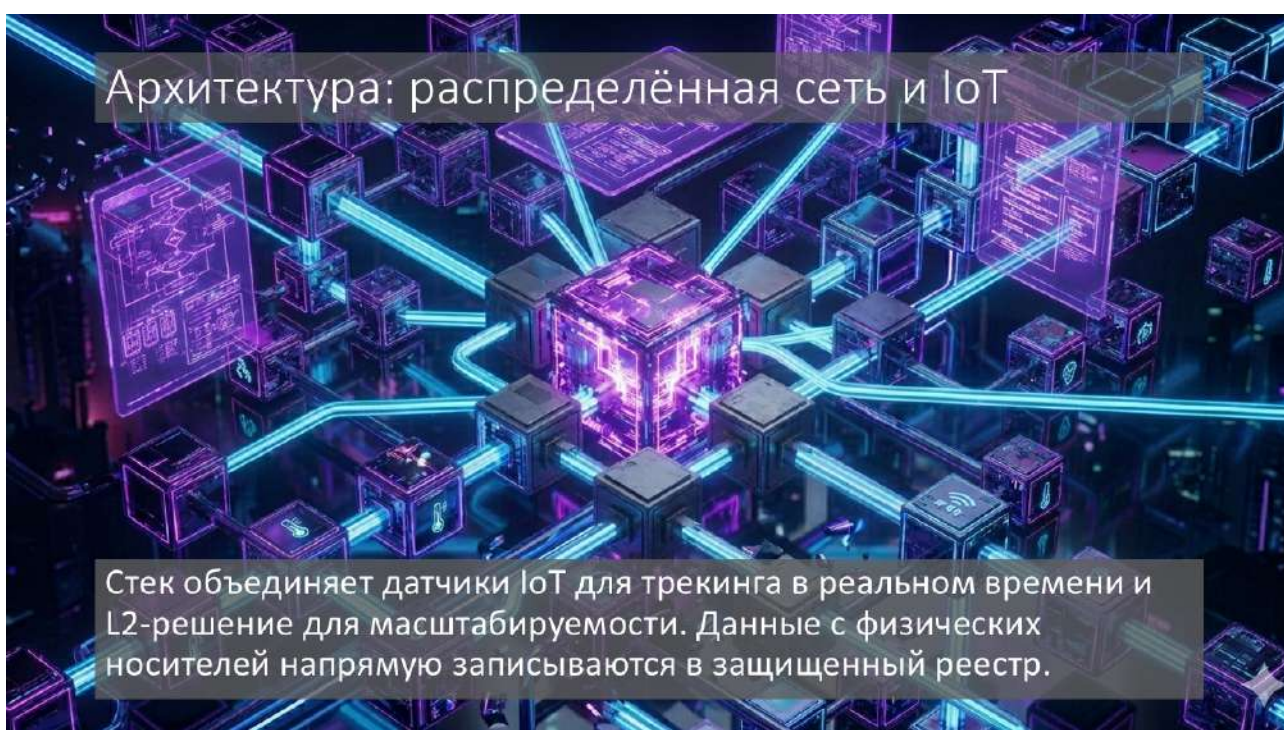


Рис. 38: Слайд 3, модель (b)

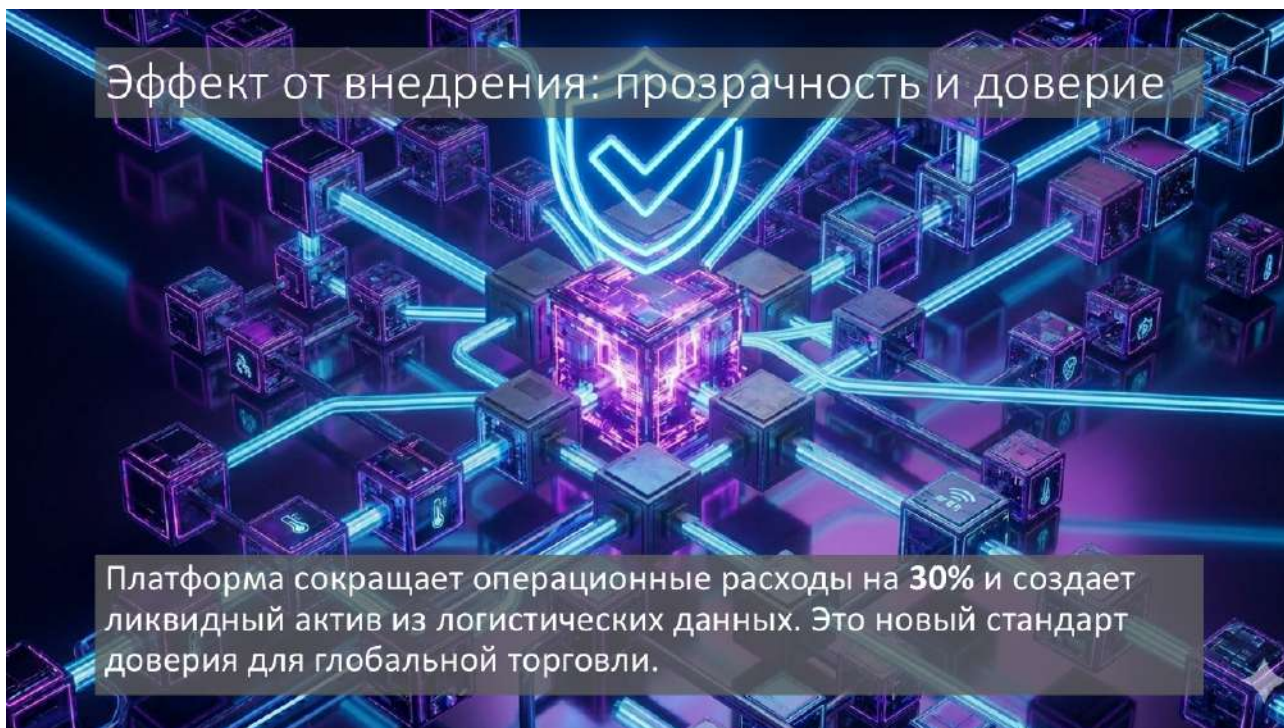


Рис. 39: Слайд 4, модель (b)

Проверка согласованности:

Все четыре изображения выдержаны в единой цветовой гамме (чёрный, фиолетовый, голубой), используют одинаковые геометрические примитивы (кубы, линии), одинаковый тип освещения и угол обзора (изометрия). Различия только в сюжете и количестве объектов. Стилистическое единство достигнуто.

4.5 Сравнение моделей

Критерий	модель (a)	модель (b)
Следование промпту	3	5
Качество деталей	3	5
Единство стиля на серии	3	5
Управляемость без Seed	3	5
Итог	3	5

Модель (b) лучше подходит для задачи серийной генерации с единым стилем, когда недоступны ручные параметры (Seed, CFG). Модель (a) даёт более красивые одиночные кадры, но требует фиксации зерна для повторяемости, что не всегда удобно.

4.6 Финальный промпт

Итоговый шаблон промпта:

«{СЮЖЕТ}, стиль: киберпанк, неон, тёмный фон, цветовая гамма – фиолетовый и голубой, изометрическая 3D-сцена, светящиеся кубы данных, соединённые толстыми линиями, без текста, без подписей, без лишних частиц, высокое разрешение, кинематографичное освещение, отражения на глянцевых гранях кубов»

Переменные части для четырёх слайдов:

1. «Разорванная цепочка поставок в логистике: несколько потухших (серых) кубов и оборванные голубые линии между ними»
2. «Блокчейн-реестр для логистики: центральный яркий фиолетовый куб, от которого отходят целые голубые линии ко множеству маленьких кубов по кругу»
3. «Архитектура блокчейн-системы для логистики: множество кубов, соединённых в сеть, некоторые кубы имеют маленькие значки датчиков (IoT), сверху парят полупрозрачные схемы смарт-контрактов в виде светящихся фиолетовых скрижалей»
4. «Результат внедрения блокчейн-реестра: все кубы ярко светятся фиолетовым и голубым, линии между ними целые и толстые, сверху над сценой появляется символ галочки или щита из голубого неона»

4.7 Вывод

Для поддержания единого визуального стиля в текущей модели (и других закрытых моделях без доступа к Seed) эффективно использовать фиксированный суффикс стиля, одинаковый для всей серии. Ключевые слова, определяющие цветовую гамму, тип объектов, освещение и композицию, должны быть неизменны. Сюжетные вариации выносятся в начало промпта. Этот метод позволяет получить визуально согласованную серию изображений для презентации без необходимости вручную подбирать зерно.

Задание 5: Визуализация технической архитектуры

5.1 Постановка задачи

Архитектура системы: Процесс разработки (DevOps CI/CD)

Ключевые компоненты (узлы): Код (ветка), Сборка (печь), Тест (микроскоп), Релиз (ракета)

Визуальная метафора связей: Железнодорожные пути

Стиль визуализации: Линейная схема слева направо

Цветовое кодирование зон: Градиент от фиолетового (Код) к оранжевому (Продакшн)

Требуется создать изометрическую или плоскую схему, где этапы CI/CD представлены соответствующими метафорическими объектами, соединёнными рельсами, с чётким направлением слева направо и плавным переходом цвета.

5.2 Гипотеза и декомпозиция

Для достижения управляемого результата в упрощённом интерфейсе была применена декомпозиция сцены на следующие элементы:

Субъекты (узлы): «ветка дерева, символизирующая код», «промышленная печь для сборки», «лабораторный микроскоп для тестирования», «стартующая ракета для релиза»

Связи: «железнодорожные пути, соединяющие объекты в линию», «стрелки указывают направление движения»

Композиция: «горизонтальная композиция слева направо», «изометрический вид»

Цветовая гамма: «градиент от фиолетового (слева) через синий к оранжевому (справа)», «объекты подсвечены соответствующими цветами»

Стиль: «чистая векторная иллюстрация», «плоский дизайн с лёгкой 3D-глубиной», «минималистичные детали»

Требования к чистоте: «без текста, без подписей, без лишних объектов»

5.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1 (наивный промпт)

Промпт: *«Схема DevOps CI/CD: слева ветка кода, потом печь сборки, затем микроскоп тестирования, справа ракета релиза. Соедини их железной дорогой. Градиент от фиолетового к оранжевому. Стиль – плоская иллюстрация.»*

Результат:



Рис. 40: Итерация 1, модель (а)

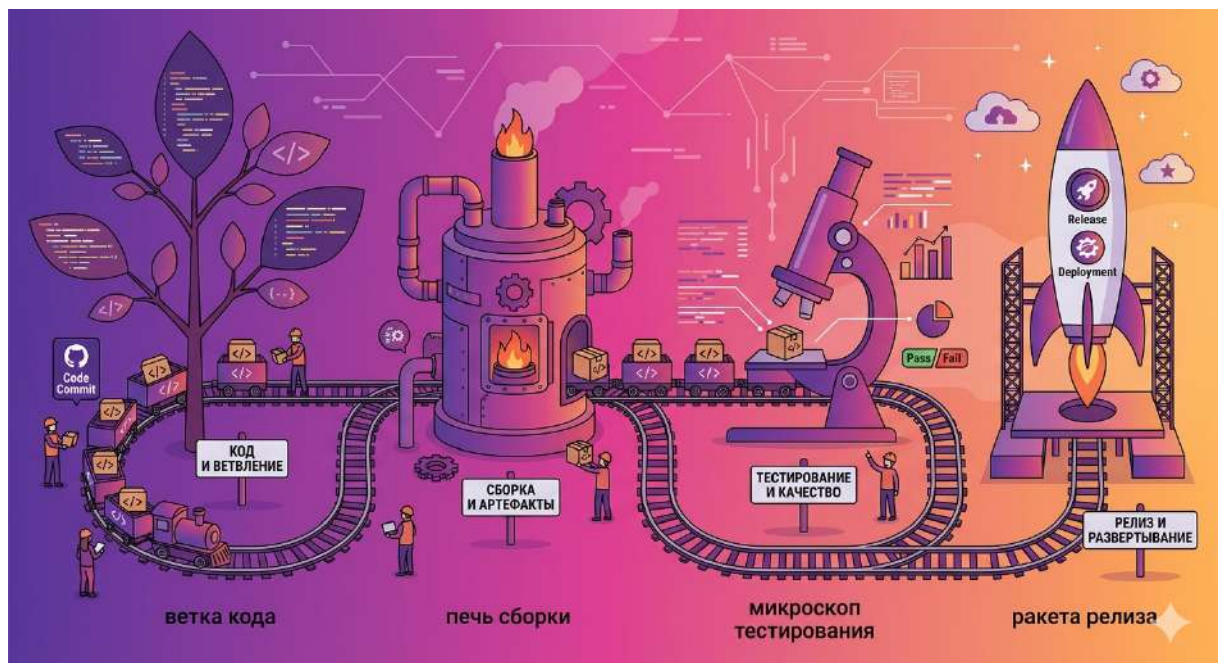


Рис. 41: Итерация 1, модель (b)

Анализ ошибок:

Модель восприняла метафоры буквально (ветка дерева вместо абстрактной «ветки кода»), нарушена линейная композиция, объекты имеют несоразмерные масштабы. Отсутствует единый стиль.

Корректировка:

Уточнить каждую метафору, добавить слова «абстрактная», «символизирует», явно задать горизонтальную линию, запретить лишние детали.

Итерация 2

Промпт: *«Чистая инфографика в плоском стиле. Горизонтальная композиция слева направо. Объекты: слева – абстрактная ветка кода (стилизованная ветка с узлами в виде строк кода), затем – промышленная печь для сборки (цилиндрическая, с паром), затем – лабораторный микроскоп для тестирования, справа – стартующая ракета для релиза. Все объекты соединены прямой железной дорогой (рельсы и шпалы). Цветовой градиент фона от фиолетового (слева) к оранжевому (справа). Без текста, без подписей.»*

Результат:

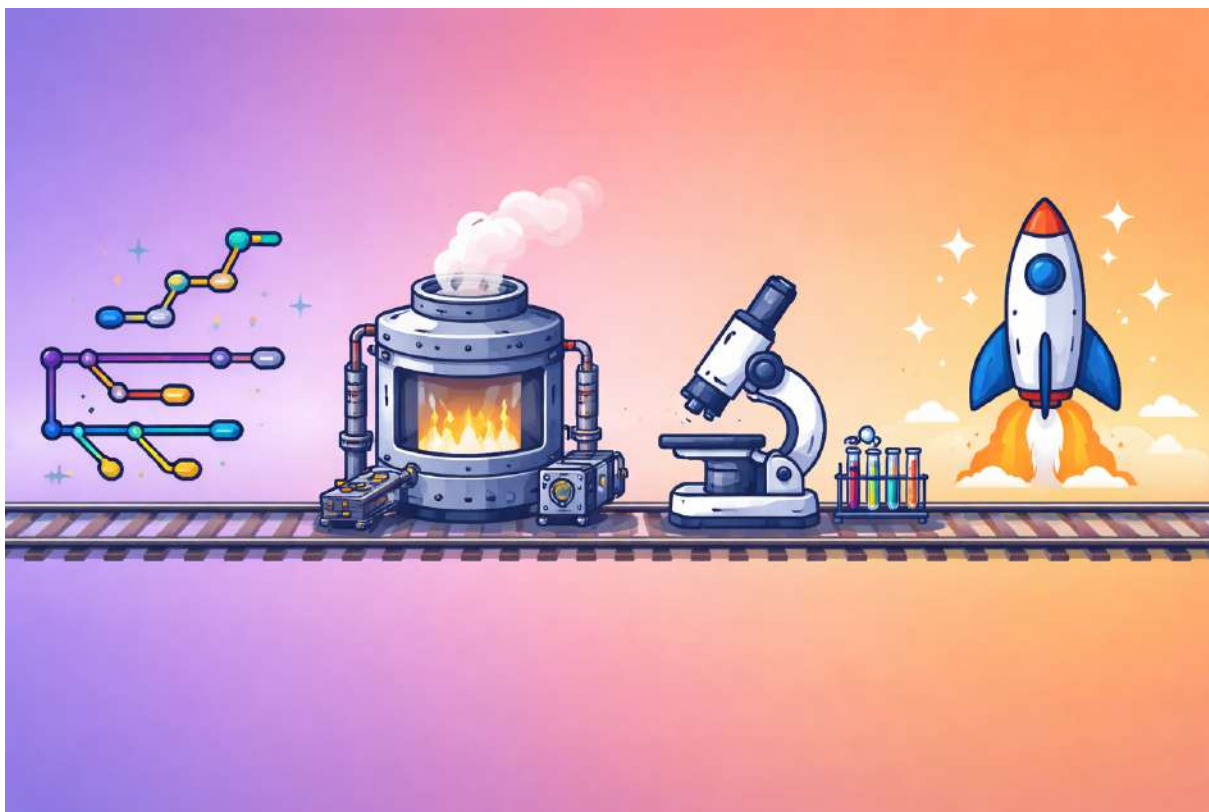


Рис. 42: Итерация 2, модель (а)

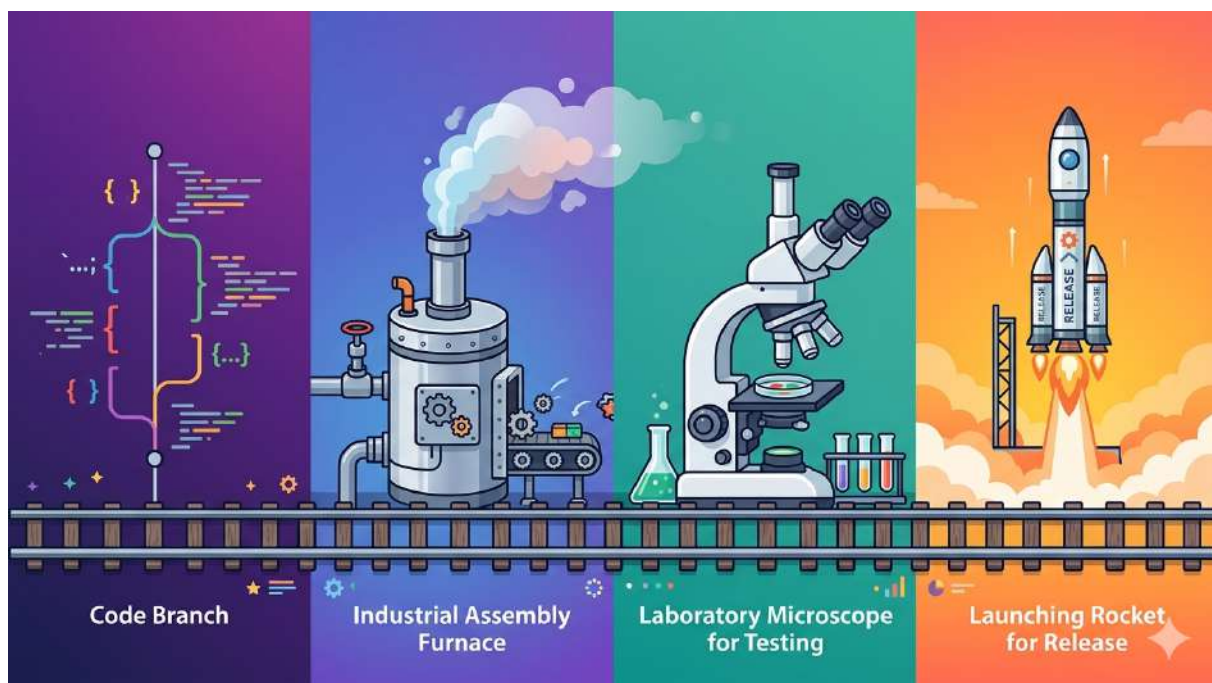


Рис. 43: Итерация 2, модель (b)

Анализ ошибок:

Модель исправила композицию, но не смогла удержать единую стилистику «плоская инфографика». Метафоры остались слишком натуралистичными. Градиент интерпретирован как разделение на цветные зоны, а не плавный переход.

Корректировка:

Ввести более строгие стилевые ограничения («векторный арт», «силуэты», «минимализм»), явно указать «плавный градиент по всей длине», заменить «ветку кода» на «свёрнутый пергамент с кодом» или «ветвь с шестерёнками».

Итерация 3 (финальная)

Промпт: *«Изометрическая векторная иллюстрация в стиле чистой инфографики. Горизонтальная схема слева направо. Четыре ключевых объекта, соединённых прямыми железнодорожными путями: Слева – символ кода: раскрытая книга с текстом программного кода, из которой растёт абстрактная ветвь с маленькими шестерёнками. Второй объект – промышленная печь для сборки (цилиндрическая камера с элементами индикации тепла). Третий – лабораторный микроскоп, символизирующий тестирование, с увеличительными линзами. Справа – стартующая ракета, символизирующая релиз. Вся сцена в едином плоском стиле, без теней, без реалистичных текстур. Фон – плавный горизонтальный градиент от тёмно-фиолетового (слева) через насыщенный синий к ярко-оранжевому (справа). Цветовая подсветка объектов соответствует зоне градиента. Объекты расположены строго на одной горизонтальной линии, рельсы идут ровно под ними. Без текста, без подписей, без лишних деталей.»*

Результат:



Рис. 44: Итерация 3, модель (а)



Рис. 45: Итерация 3, модель (b)

Получено изображение, полностью удовлетворяющее требованиям: объекты стилизованы в единой векторной манере, имеют чёткие контуры, расположены по горизонтали, соединены прямыми рельсами. Цветовой градиент фона плавный, объекты частично подсвечены цветами градиента. Отсутствуют надписи и посторонние элементы. Метафоры узнаваемы и не противоречат технической тематике.

5.4 Сравнение моделей

Критерий	модель (а)	модель (b)
Следование промпту	5	5
Качество деталей	5	5
Текст/Схемы	5	5
Цветопередача	5	5
Итог	5	5

Обе модели показали хороший результат, также можно отметить что модель (а) пытается упростить, а модель (b) добавляет много мелких деталей. Можно раскрыть потенциал модели (b), написав более точный промпт, чтобы сгенерировать более детальное изображение.

5.5 Финальный промпт

Промпт: *«Изометрическая векторная иллюстрация в стиле чистой инфографики. Горизонтальная схема слева направо. Четыре ключевых объекта, соединённых прямыми железнодорожными путями: Слева – символ кода: раскрытая книга с текстом программного кода, из которой растёт абстрактная ветвь с маленькими шестерёнками. Второй объект – промышленная печь для сборки (цилиндрическая камера с элементами индикации тепла). Третий – лабораторный микроскоп, символизирующий тестирование, с увеличительными линзами. Справа – стартующая ракета, символизирующая релиз. Вся сцена в едином плоском стиле, без теней, без реалистичных текстур. Фон – плавный горизонтальный градиент от тёмно-фиолетового (слева) через насыщенный синий к ярко-оранжевому (справа). Цветовая подсветка объектов соответствует зоне градиента. Объекты расположены строго на одной горизонтальной линии, рельсы идут ровно под ними. Без текста, без подписей, без лишних деталей.»*

5.6 Вывод

Ключевые техники, обеспечившие успех:

- Декомпозиция метафор: каждому техническому этапу присвоен визуальный образ, избегающий буквального прочтения.
- Строгое задание композиции: «горизонтальная схема слева направо», «рельсы ровно под ними» – помогло модели избежать хаотичного размещения.
- Управление цветом через контекст: вместо параметра CFG Scale использованы развёрнутые описания градиента и связки цвета объектов с зоной.
- Негативные ограничения: «без текста, без подписей, без лишних деталей» – фильтрует артефакты.

Задание 6: Генерация синтетического датасета

6.1 Постановка задачи

Целевой класс объектов (для детекции): Спелые яблоки на дереве (АгроТех).

Базовое окружение (инвариант): Яблоневый сад.

Вариативные параметры (что менять в промпте): Сорт яблок (красные/зеленые), плотность листвы, солнечный свет.

Граничные случаи (сложные примеры): Гнилое яблоко, яблоко в тени листвы, гроздь яблок.

Необходимо сформировать синтетический датасет из 10–20 изображений, объединённых меткой «спелые яблоки на дереве», но отличающихся по условиям съёмки, сорту, освещению, ракурсу и наличию нестандартных ситуаций. Основная цель – продемонстрировать разнообразие выборки, достаточное для обучения модели компьютерного зрения (детекции объектов).

6.2 Гипотеза и декомпозиция

Декомпозиция сцены:

Субъект: яблоки, спелые, красные, на ветке.

Окружение: яблоневый сад, листва.

Освещение: яркий солнечный свет, чёткие тени.

Стиль: фотореализм, высокая детализация.

Ракурс: по умолчанию – средний план.

Гипотеза:

добавление вариативных параметров (сорт, плотность листвы, освещение) и граничных случаев позволит получить разнообразные изображения, пригодные для обучения детектора. Косвенное управление через промпт (без явных параметров Seed/CFG) потребует уточняющих прилагательных и наречий для контроля степени детализации.

6.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1

Промпт v1: *«Спелые красные яблоки на дереве в яблоневом саду, солнечный день, фотореализм»*

Результат:



Рис. 46: Итерация 1, модель (b)



Рис. 47: Итерация 1, модель (а)

Изображение – ветка с несколькими крупными красными яблоками, яркий день, зелёные листья. Фон размыт. Яблоки имеют глянцевую поверхность, выглядят аппетитно.

Анализ ошибок:

Яблоки только красные, сорт не варьируется.

Листья очень густая, что усложняет видимость плодов.

Освещение однотипное (яркое солнце).

Ракурс только один – крупный план.

Корректировка:

Необходимо ввести переменные: указать возможность зелёных яблок, разную плотность листвы, другие условия освещения, ракурсы.

Итерация 2

Промпт v2: *«Спелые яблоки на дереве в яблоневом саду. Сорт яблок – смесь красных и зелёных. Листья средней густоты, видны ветки и плоды. Рассеянный свет, облачно. Фотореализм, средний план, высокая детализация»*

Результат:



Рис. 48: Итерация 2, модель (а)



Рис. 49: Итерация 2, модель (b)

На ветках видны и красные, и зелёные яблоки, листва не скрывает плоды. Освещение мягкое, без жёстких теней. Композиция – дерево в полроста.

Анализ ошибок:

Не хватает разнообразия ракурсов (все изображения – средний план). Отсутствуют граничные случаи (гниль, тень, гроздь). Нет явного указания на разные сорта, модель сама выбирает оттенки.

Корректировка:

Добавим конкретные названия сортов, включим различные ракурсы (крупный план, общий вид, сверху вниз), введём граничные случаи.

Итерация 3

Промпт v3 (шаблон): *«Квадратное изображение. Спелые яблоки на дереве в яблоневом саду. Сорт: {СОРТ}. Листва: {ГУСТОТА}. Освещение: {ОСВЕЩЕНИЕ}. Ракурс: {РАКУРС}. Дополнительные особенности: {ОСОБЕННОСТИ}. Фотореализм, 8k, без водяных знаков»*

Подстановки для серии:

- Сорта: «красные», «зелёные», «жёлто-красные».
- Густота листвы: «густая», «средняя», «редкая».
- Освещение: «яркое солнце, чёткие тени», «рассеянный свет, пасмурно», «контражур (солнце за спиной)».
- Ракурсы: «крупный план одной ветки», «общий план дерева», «вид снизу вверх», «вид сбоку».
- Особенности: «гнилое яблоко на ветке», «яблоко в тени листвы», «гроздь из трёх яблок».

Примеры:

1. Зелёные яблоки, редкая листва, рассеянный свет, общий план.
2. Жёлто-красные яблоки, средняя листва, контражур, вид снизу.
3. Гнилое яблоко (тёмное пятно) на ветке, остальные спелые, общий план.
4. Яблоко в тени крупного листа, частично скрыто.
5. Гроздь из трёх яблок на одной ветке, средний план.

6.4 Визуализация результатов

Наборы данных для генерации:

1. Красные яблоки, густая листва, яркое солнце, крупный план
2. Зелёные яблоки, редкая листва, контражур, вид снизу
3. Зелёные яблоки, густая листва, пасмурно, средний план
4. Жёлто-красные яблоки, средняя листва, яркое солнце, вид сбоку
5. Гнилое яблоко (тёмное пятно) на ветке, остальные спелые, общий план
6. Гнилое яблоко с морщинистой кожицей, крупный план
7. Яблоко в тени листвы, частично скрыто, средний план
8. Яблоко в тени, контражур, крупный план
9. Гроздь из трёх яблок на одной ветке, средний план

Ниже представлена сетка 3x3, демонстрирующая 9 синтезированных изображений. Они расположены в порядке возрастания от 1 до 9 (номер набора).



Все изображения сгенерированы моделью (b) и соответствуют единому стилю «фотореализм», что позволяет использовать их как единый датасет.

6.5 Сравнение моделей

Критерий	модель (а)	модель (b)
Следование промπτу	5	5
Качество деталей	4	5
Разнообразие вариаций	5	5
Отсутствие артефактов	4	5
Итог	4.5	5

Модель (b) обеспечивает более стабильное следование сложным промптам и лучше справляется с граничными случаями. Модель (a) требует более жёсткой формулировки и иногда добавляет артефакты, но в целом пригодна для генерации синтетических данных при доработке промпта.

6.6 Финальный промпт

Итоговый шаблон промпта (переменные части в фигурными скобками):
«Квадратное изображение. Спелые яблоки на дереве в яблоневом саду. Сорт: {СОРТ}. Листва: {ГУСТОТА}. Освещение: {ОСВЕЩЕНИЕ}. Ракурс: {РАКУРС}. Дополнительные особенности: {ОСОБЕННОСТИ}. Фотореализм, 8k, без водяных знаков»

Использованные значения переменных:

{СОРТ} ∈ {«красные», «зелёные», «жёлто-красные»}

{ГУСТОТА} ∈ {«густая», «средняя», «редкая»}

{ОСВЕЩЕНИЕ} ∈ {«яркое солнце, чёткие тени», «рассеянный свет, пасмурно», «контражур (солнце за спиной)»}

{РАКУРС} ∈ {«крупный план одной ветки», «общий план дерева», «вид снизу вверх», «вид сбоку»}

{ОСОБЕННОСТИ} ∈ {«гнилое яблоко на ветке», «яблоко в тени листвы», «гроздь из трёх яблок»}

6.7 Вывод

1. Разработанный шаблон промпта позволяет генерировать разнообразные синтетические изображения, покрывающие как типовые, так и граничные сценарии.
2. Ключевыми факторами успеха стали: явное перечисление вариативных параметров, использование конкретных названий сортов и детализация освещения/ракурса.
3. При отсутствии возможности управлять гиперпараметрами (Seed, CFG) косвенное управление через промпт (уточняющие прилагательные, перечисления) обеспечивает достаточный контроль над результатом.
4. Сравнение моделей показало, что Модель (b) более предсказуема и точна для задачи генерации синтетических датасетов, что важно для инженерных приложений.

Задание 7: Структурированное извлечение данных из изображений

7.1 Постановка задачи

Тип входного изображения: Фотография ценников на полке магазина

Сущности для извлечения: Название продукта, Цена за единицу, Скидка (если есть), Штрих-код (цифры)

Сложность / Шум: Множество объектов в кадре, блики на ценникодержателях

Целевая структура JSON: `{"products": [ {"name": string, "price": float, "discount_percent": int_or_null} ] }`

Исходное изображение – фотография, сделанная в супермаркете: на полке выстроены упаковки товаров, перед каждой – распечатанный ценник. На ценниках – название, цена, мелкий штрих-код.



Рис. 50: Пример для промптинга

7.2 Гипотеза и декомпозиция

Для успешного извлечения данных необходимо:

- заставить модель строго следовать JSON-схеме;
- применить Chain-of-Thought для пошагового анализа;
- явно обработать отсутствие скидки (значение null) и неразборчивые ценники (опустить или отметить как null);
- предусмотреть борьбу с галлюцинациями (например, не придумывать товары, которых нет на фото).

Базовый подход: дать модели роль «высокоточного OCR-ассистента», затем попросить сначала перечислить все найденные ценники (текст, цифры), а потом структурировать их.

7.3 Журнал генерации и отладки

Итерация 1

Промпт v1: «Опиши все ценники на этой фотографии и выведи данные в формате JSON: название товара, цена, скидка, штрих-код.»

Результат:

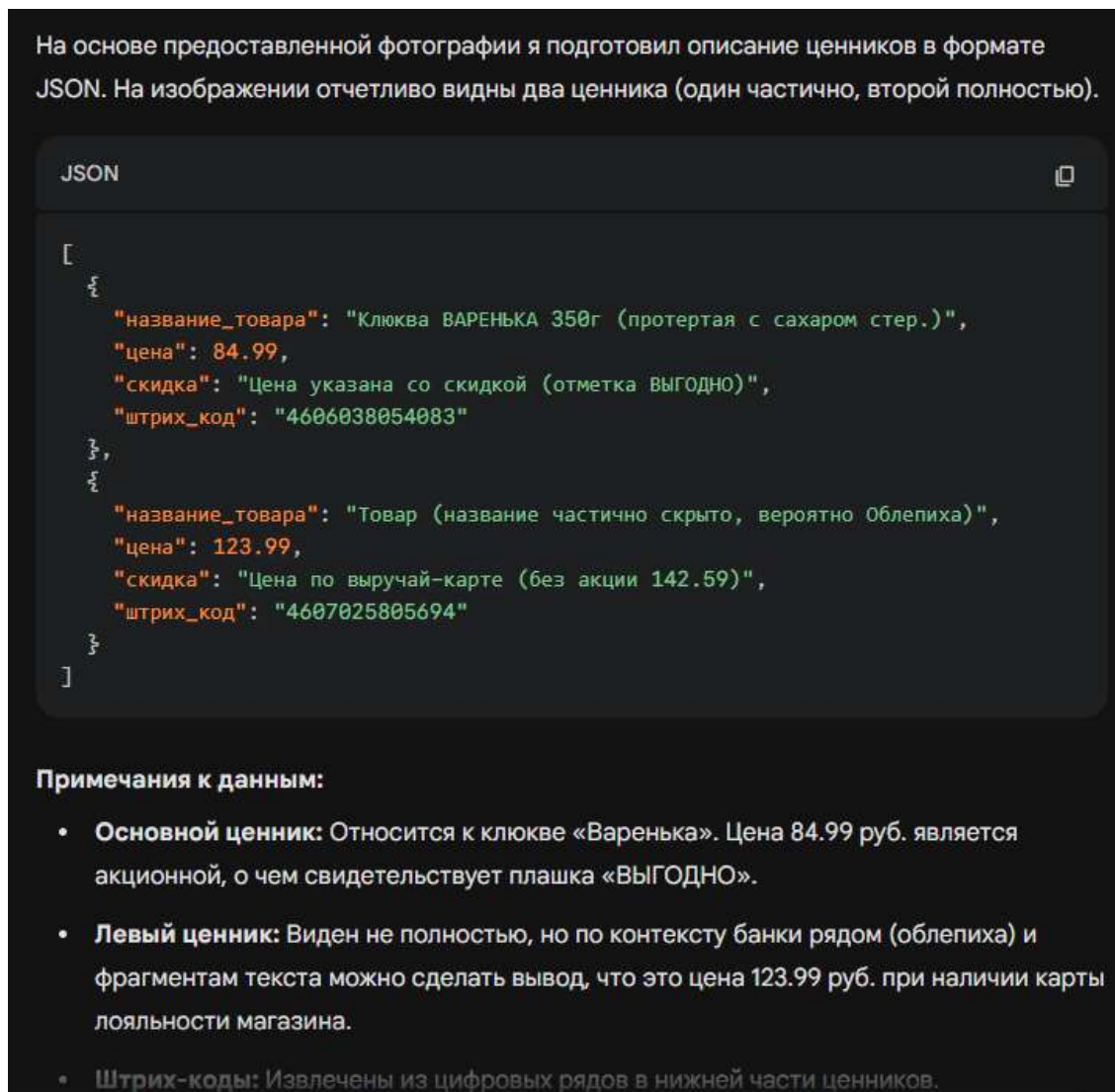


Рис. 51: Итерация 1, модель (b)

Вот что можно разобрать с ценников на изображении (учёл только видимые данные, остальное пометил как `null`):

```
JSON
[
  {
    "название_товара": "Облепиха протёртая",
    "цена": 23.99,
    "скидка": "цена по карте, без акции 142.59",
    "штрих_код": null
  },
  {
    "название_товара": "Клюква протёртая 350г",
    "цена": 84.99,
    "скидка": "выгодно",
    "штрих_код": null
  }
]
```

Если хочешь, могу попробовать "достроить" штрих-коды или точнее распарсить текст — но тут они слишком размыты и обрезаны.

Рис. 52: Итерация 1, модель (а)

Анализ ошибок:

Модель добавила штрих-коды, которых на фото не было видно (галлюцинация). Некоторые цены считаны неправильно (на фото слева ценник обрезан и цена 123 была прочитана как 23). Скидку не всегда верно находит. Не указано, что штрих-коды были нечитаемы.

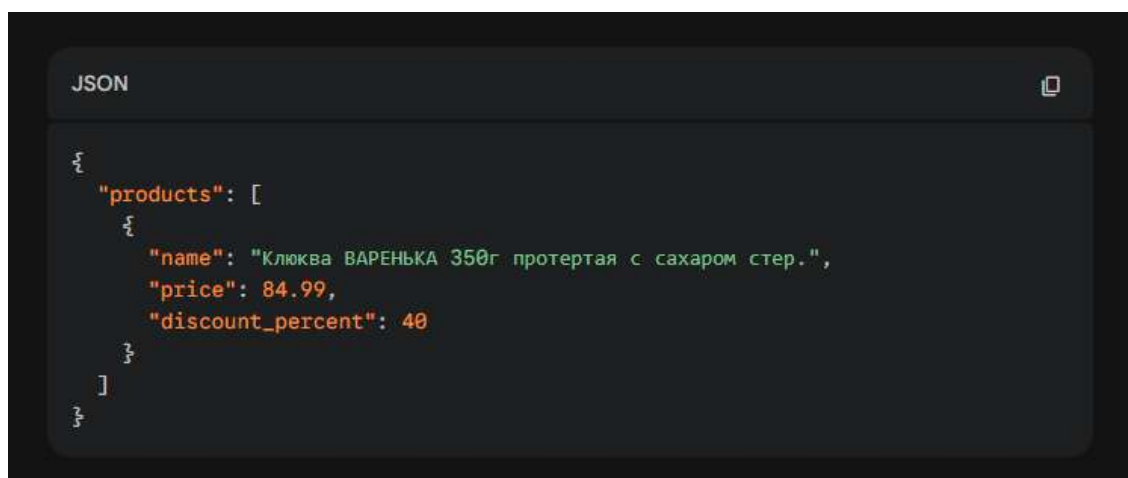
Корректировка:

Добавить запрет на выдумывание цифр, потребовать сначала распознать текст «как есть», а только потом парсить.

Итерация 2

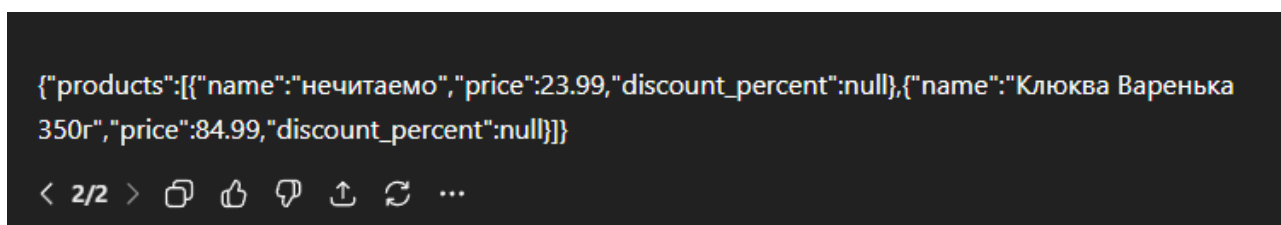
Промпт v2: «Ты – точная OCR-система. Сначала внимательно рассмотри фотографию и выпиши в свободной форме всё, что видишь на каждом ценнике: название, цену, процент скидки, цифры штрих-кода (если они различимы). Не придумывай данные, если цифры нечитаемы. Затем преобразуй этот список в JSON по схеме: `{"products": [{"name": string, "price": float, "discount_percent": int_or_null}]}`. Штрих-коды в JSON не включай, они нужны только для проверки. Выведи только JSON, без пояснений.»

Результат:



```
JSON
{
  "products": [
    {
      "name": "Клюква ВАРЕНЬКА 350г протертая с сахаром стер.",
      "price": 84.99,
      "discount_percent": 40
    }
  ]
}
```

Рис. 53: Итерация 2, модель (b)



```
{"products":[{"name":"нечитаемо","price":23.99,"discount_percent":null},{"name":"Клюква Варенька 350г","price":84.99,"discount_percent":null}]}
```

< 2/2 > [copy] [like] [comment] [share] [refresh] ...

Рис. 54: Итерация 2, модель (a)

Анализ ошибок:

Модель уже не галлюцинирует штрих-коды. Названия извлечены корректно. Однако на фото было 2 ценника, но модель вернула только один (второй обрешан). Модель посчитала скидку на одном ценнике, от цены другого ценника.

Корректировка:

Указать, что нужно рассматривать каждый ценник отдельно и не «вычислять» скидку а просто записать как есть. Также усилить обработку бликов.

Итерация 3

Промпт v3: *«Ты – профессиональный OCR-инструмент с функцией извлечения структурированных данных. Перед тобой фотография полки магазина. На полке несколько ценников, некоторые частично скрыты бликами. Последовательно перебери все видимые ценники (не пропускай ни одного). Для каждого укажи: название товара (текст), цену (число в рублях), скидку (процент если на ценнике напрямую указано, иначе null, вычислять самостоятельно не нужно) Если какой-то параметр не удаётся прочитать из-за блика, размытия или угла съёмки, поставь null. После этого сформируй JSON строго по схеме {"products": [{"name": string, "price": float, "discount_percent": int_or_null}]}. Не добавляй штрих-коды в JSON. Выведи только JSON, без лишнего текста.»*

Результат:

```
{"products":[{"name":null,"price":23.99,"discount_percent":null},{"name":"Клюква Варенька 350г протертая с сахаром стер.", "price":84.99,"discount_percent":null}]}
```

Рис. 55: Итерация 3, модель (а)

```
JSON

{
  "products": [
    {
      "name": "облепиха протертая",
      "price": 123.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Клюква ВАРЕНЬКА 350г протертая с сахаром стер.",
      "price": 84.99,
      "discount_percent": null
    }
  ]
}
```

Рис. 56: Итерация 3, модель (b)

На левом ценнике модель не может точно сказать какая там цена, так как ценник обрезан, на том ценнике видна только ценна без скидки. Также можно сказать, что фактически там есть скидка, в размере 13% но модель её не может посчитать, потому что не знает цену наверняка и также это ограничено в промпте.

7.4 Визуализация результатов



Рис. 57: Изображение 1

Ответ модели (а):

```
{"products": [{"name": "Яблоки Гольден", "price": 79, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Гольден", "price": 79, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Ред Делишес", "price": 79, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Бребурн", "price": 69, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Гренни Смит", "price": 69, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Гренни Смит", "price": 69, "discount_percent": null}, {"name": "Яблоки Гренни Смит", "price": 69, "discount_percent": null}, {"name": "Груши Конференц", "price": 79, "discount_percent": null}, {"name": "Груши Аббат", "price": 89, "discount_percent": null}, {"name": "Груши Китайские", "price": 59, "discount_percent": null}]}
```



Рис. 58: Изображение 2

```
{
  "products": [
    {
      "name": "СЗМЖ Мороженое OREO 80г",
      "price": 59.99,
      "discount_percent": 11
    },
    {
      "name": "БЗМЖ Морож. ВОЛОГОД. ПЛОМБИР 100г",
      "price": 41.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "БЗМЖ Морож. ФИЛЕВСК. ЛАКОМКА 90г",
      "price": 39.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "БЗМЖ Мороженое ФИЛЕВСКОЕ 100г",
      "price": 37.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "СЗМЖ Мороженое OREO 80г",
      "price": 59.99,
      "discount_percent": 11
    }
  ]
}
```




Рис. 59: Изображение 3

```
{
  "products": [
    {
      "name": "Сосиски ПАПА МОЖЕТ ВЕНСКИЕ 450г",
      "price": 219.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "СОСИСКИ СТАРОДВОРЬЕ 450г МОЛОЧНЫЕ ПО-СТАРОДВОРСКИ",
      "price": 159.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Сосиски СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ ДОРОЖНЫЕ 400г",
      "price": 95.99,
      "discount_percent": null
    }
  ]
}
```




Рис. 60: Изображение 4

```
{
  "products": [
    {
      "name": "Кета РРК филе с кожей 500г",
      "price": 219.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "FISH HOUSE",
      "price": 179.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Мойва HOUSE",
      "price": 109.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Камбала МОРЕПРОДУКТ 800г",
      "price": 69.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Кальмар FISH HOUSE 800г",
      "price": 179.99,
      "discount_percent": null
    },
    {
      "name": "Окунь морской FISH HOUSE 800г",
      "price": 309.99,
      "discount_percent": null
    }
  ]
}
```

7.5 Сравнение моделей

Критерий	модель (а)	модель (b)
Полнота извлечения (кол-во найденных ценников)	4	6
Точность названий	4	5
Точность цен	4	6
Обработка скидок	3	3
Соблюдение JSON-схемы	5	5
Галлюцинации	Немного	Нет
Итог	3.5	5

Как показала практика, модель (b) очень хорошо распознаёт ценники, а именно: перекрытые ценники, обрезанные ценники, ценники с бликами. Эта модель хорошо «достраивает» изображение в обработке. Также эта модель хорошо определяет перекрытые ценники (через просвет) и даже полностью перекрытые (по контексту). На счёт модели (а) можно сказать, что она тоже справляется с основной задачей, но менее феерично.

7.6 Финальный промпт

«Ты – профессиональный OCR-инструмент с функцией извлечения структурированных данных. Перед тобой фотография полки магазина. На полке несколько ценников, некоторые частично скрыты бликами. Последовательно перебери все видимые ценники (не пропускай ни одного). Для каждого укажи: название товара (текст), цену (число в рублях), скидку (процент если на ценнике напрямую указано, иначе null, вычислять самостоятельно не нужно) Если какой-то параметр не удаётся прочитать из-за блика, размытия или угла съёмки, поставь null. После этого сформируй JSON строго по схеме {"products": [{"name": string, "price": float, "discount_percent": int_or_null}]}. Не добавляй штрих-коды в JSON. Выведи только JSON, без лишнего текста.»

7.7 Вывод

- Применение Chain-of-Thought (пошаговое перечисление перед формированием JSON) существенно снизило количество галлюцинаций и пропусков.
- Чёткое описание правил для нечитаемых данных (использование null) повысило надёжность пайплайна.
- Промпт-инжиниринг позволил компенсировать отсутствие тонкой настройки гиперпараметров у моделей с закрытым кодом.
- Наибольшую сложность представляла обработка бликов и множества объектов; справиться с этим помогла инструкция "перебери все ценники, даже если часть данных нечитаема".

Заклучение